

Indicații

- Testul conține 3 subiecte, durează 120 de minute și valorează 50 de puncte, cu alte 5 bonus.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 1, pentru afișarea la ecran este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32`.
- Pentru subiectul 2, pentru afișarea la ecran este obligatorie utilizarea funcției de bibliotecă `printf()`.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

- [5p] Inversați elementele vectorului definit în zona de date, `pushme`, fără să folosiți un alt vector intermediar. Afișați apoi vectorul folosind `PRINTF32`.
- [5p] Verificați dacă numărul de biți de 1 dintr-un număr dat este par. Dacă acesta e par, se va afișa mesajul `Good number`, altfel se va afișa `Bad number`. Pentru testare, folosiți variabila globală `count`.
- [5p] Folosind același vector de la punctul a), verificați dacă elementele de pe poziții impare sunt puteri ale lui 2. Afișați **DOAR** elementele de pe poziții impare care sunt puteri ale lui 2. Indexarea elementelor începe de la 0. Puteți folosi atât vectorul inițial, cât și cel inversat după rezolvarea subpunctului a).
- [5p] Folosind șirul de caractere dat, `str`, verificați dacă acesta conține substringul din variabila `needle`. Afișați YES sau NO. **Hint:** puteți folosi orice funcție din `libc` (e.g. `strstr`).

Subiectul 2

- [5p] Implementați funcția `void lowercase(char *src)`, care primește ca argument un șir de caractere și transformă toate majusculele în litere mici. Atenție, restul șirului de caractere rămâne neschimbat.
- [5p] Implementați funcția `int ispow(int n)` care returnează 1 dacă `n` este putere a lui 4, și 0 altfel. Apelați funcția din `main` și afișați rezultatul.
- [5p] Implementați funcția `int myabs(int x)`, care returnează modulul numărului `x` (dacă `x` este un număr pozitiv returnează `x`, altfel `-x`).
- [5p] Implementați funcția `void strswap(char *s1, char *s2, int size1, int size2)`, care va face swap între stringurile `s1` și `s2`. Atenție, dacă dimensiunile stringurilor sunt diferite, se va face swap doar a `min(size1, size2)` caractere. De exemplu, pentru `s1="Bigg String"`; `s2="Smol"` după apelul funcției `strswap` valorile vor fi `s1="Smol String"`; `s2="Bigg"`. Atenție, puteți folosi orice funcție din `libc`.

Subiectul 3

- [5p] Inspectați executabilul `a` și găsiți o modalitate pentru a declanșa afișarea mesajului "You win".
- [5p] Inspectați executabilul `b` și găsiți o modalitate pentru a declanșa afișarea mesajului "Nice job".
- [5p] Creați un fișier cu extensia `.c` în care să scrieți o funcție `main` ce apelează funcția `c` cu argumentele potrivite astfel încât să afișeze mesajul `You got it`. Folosiți fișierul obiect `c.o` pentru linkare.